單元 1 / 11

整數與分數，先認清符號

本節把前面學過的整數和分數放在一起運算。

班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿

這一節，我要學會

- ☐ 整數和分數一起計算
- ☐ 注意正負號
- ☐ 按順序完成四則運算
- ☐ 解決簡單生活題

01｜整數也能寫成分數

分母是 1 的分數，就是整數。

$$3 = \frac{3}{1} \qquad -2 = -\frac{2}{1}$$

要加減不同分母的分數，可以把整數改寫成相同分母。



$$2 = \frac{8}{4}$$

02｜先看清楚「負號」

負號表示這個數比 0 小；計算時，先看數字前面的符號。

正數

$$\frac{1}{2} > 0$$

負數

$$-\frac{1}{2} < 0$$

> 記住：整數和分數都可以是正數或負數。

03｜先暖身

(1)　把整數 4 寫成分母是 1 的分數：＿＿＿＿

(2)　$-2 = \frac{\square}{3}$　＿＿＿＿

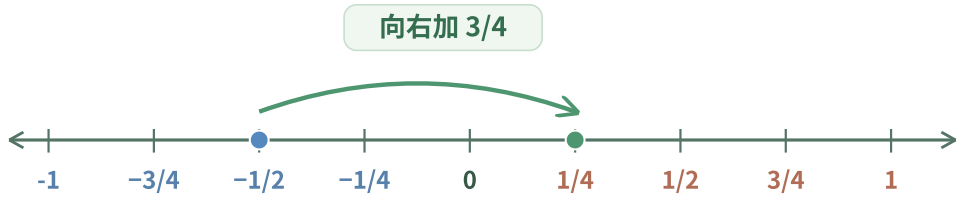
單元 2 / 11

正負分數的加法

數線往右是增加，往左是減少。

01｜例題：負分數加正分數

從 $-\frac{1}{2}$ 出發，往右加上 $\frac{3}{4}$，會到哪裡？



1. 先通分，讓分母相同。
2. 一個負、一個正，分子要依照整數規則相加。

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}=-\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$$

02｜兩個負分數相加

負數加負數，答案還是負數。

$$-\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{2}{4}-\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}$$

> 加法小提醒：同號相加，結果同號；異號相加，先比較大小。

03｜跟著做：先通分，再看正負

(1) $-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=?$ _____

(2) $-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=?$ _____

(3) $-\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{2}\right)=?$ _____

單元 3 / 11

正負分數的減法

減去負數，會變成加上正數。

01｜減法要變成加相反數

減掉一個數，就是加上這個數的相反數。

$$a-b=a+(-b)$$

1. 題目：$-\frac{1}{2}-\left(-\frac{3}{4}\right)$
2. 減負數，改成加正數：$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}$
3. 通分後計算：$-\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$

02｜例題：正分數減去比較大的數

差不夠減，答案可能是負數。

$$\frac{3}{4}-\frac{5}{4}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$$

> 先看「減掉誰」，再把減法改成加法。

03｜練習：先寫變號後的算式

(1) $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}=?$ _____

(2) $-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=?$ _____

(3) $-\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{4}\right)=?$ _____

單元 4 / 11

整數與分數的加減

把整數改寫成同分母的分數，再計算。

01｜整數與分數相加

把整數變成分母相同的分數，才能加減分子。

1. 整數 -2 寫成 $-\dfrac{8}{4}$。
2. 分母同為 4，分子相加。

$$-2+\frac{3}{4}=-\frac{8}{4}+\frac{3}{4}=-\frac{5}{4}$$

02｜整數與分數相減

整數 1 也可以寫成二分之二。

$$1-\frac{3}{2}=\frac{2}{2}-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$$

> 計算前可以先在整數旁寫出分母是 1 的分數。

03｜練習：每題寫出中間一步

(1) $2+\dfrac{1}{4}=?$ _____

(2) $-1+\dfrac{2}{3}=?$ _____

(3) $1-\dfrac{5}{4}=?$ _____

(4) $-2-\dfrac{1}{2}=?$ _____

答案是假分數也可以。老師會看你有沒有算對正負號。

單元 5 / 11

整數與分數的乘法

先看正負號，再乘，最後約分。

01｜乘法先決定答案是正還是負

兩個數相乘，先看正負，再算分子分母。

正 × 正
結果是正數

正 × 負
結果是負數

負 × 正
結果是負數

負 × 負
結果是正數

> 同號相乘是正數，異號相乘是負數。

02｜整數乘分數

整數可以寫成分母 1，再照分數乘法計算。

$$(-3) \times \frac{2}{5} = -\frac{3}{1} \times \frac{2}{5} = -\frac{6}{5}$$

算好後，還能約分時記得化簡。

$$4 \times \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

03｜動手算算看

(1) $2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = ?$ _____

(2) $(-3) \times \left(-\frac{1}{6}\right) = ?$ _____

(3) $4 \times \frac{3}{8} = ?$ _____

單元 6 / 11

整數與分數的除法

除法改乘法，後面的數取倒數。

01｜除法變乘法，後面的數取倒數

除數不是 0 時，除法可以改成乘倒數。

$$(-3) \div \frac{3}{4} = -\frac{3}{1} \times \frac{4}{3} = -4$$

1. 把除法「÷」改成乘法「×」。
2. 後面的分數上下顛倒。
3. 決定正負號，算完再約分。

02｜除以整數也一樣

「除以負 4」改成「乘以負四分之一」。

$$-\frac{2}{3} \div (-4) = -\frac{2}{3} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{6}$$

> 只有後面那個數取倒數，前面的數不要顛倒。

03｜練習：先把除法改寫成乘法

(1) $2 \div \frac{1}{2} = ?$ _____

(2) $(-2) \div \frac{1}{4} = ?$ _____

(3) $\frac{3}{5} \div (-3) = ?$ _____

(4) $-\frac{1}{2} \div \left(-\frac{1}{4}\right) = ?$ _____

單元 7 / 11

四則運算先後順序

有括號先算括號；沒括號先乘除。

01｜沒有括號：先乘除，再加減

這題要先算乘法：

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times 2$$

1. 先算乘法：$\frac{3}{4}\times 2=\frac{3}{2}$
2. 再加：$-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=1$

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times 2=1$$

02｜有括號：先算括號裡面

同樣的數字，括號不同，答案也會不同。

$$\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\times 2$$

1. 先算括號：$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$
2. 再乘：$\frac{1}{4}\times 2=\frac{1}{2}$

沒有括號

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times 2=1$$

有括號

$$\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\times 2=\frac{1}{2}$$

單元 8 / 11

整數、分數混合運算

每一步只做一個運算，降低出錯機會。

01｜一題分成三個小步驟

做混合運算時，每次只算一步，其他數字照抄。

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \div 2$$

1. 先除法：$\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$
2. 剩下：$\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$
3. 相減：$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{2}$$

02｜再練一題：加上負的乘積

先算乘法，再算加法。

$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right)$$

1. 乘法先算：$\frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{2}$
2. 再加：$-\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$

> 先括號 → 乘除 → 加減。同一層級，由左往右算。

單元 9 / 11

四則混合運算練習

把要先算的部分圈起來，再一步一步解題。

01｜先說出計算順序

先：括號	再：乘除	最後：加減

圈出要先算的部分。每一題至少寫出一步計算過程。

02｜圈出第一步

(1) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\times 2=?$ ＿＿＿＿

(2) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\times 2=?$ ＿＿＿＿

(3) $-\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{4}\right)\times 2=?$ ＿＿＿＿

03｜分步計算

(1) $-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times 3=?$ ＿＿＿＿

(2) $-\frac{2}{3}\div 2+\frac{1}{3}=?$ ＿＿＿＿

(3) $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\times(-4)=?$ ＿＿＿＿

(4) $1-\frac{3}{4}\div 3=?$ ＿＿＿＿

單元 10 / 11

生活情境應用

讀懂題目，再挑選運算方式。

01｜生活題：溫度上升了多少？

早上的氣溫是 $-\frac{1}{2}$ ℃，中午上升 $\frac{3}{4}$ ℃。

中午氣溫是多少 ℃？

1. 先判斷是上升，所以用加法。
2. 列式：$-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}$
3. 通分計算：$-\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$

答：中午氣溫是 $\frac{1}{4}$ ℃。

02｜生活題：果汁可以倒幾杯？

有 $1\frac{1}{2}$ 公升果汁，每杯裝 $\frac{1}{4}$ 公升。

最多可以倒滿幾杯？

要算「分成幾杯」，應該選哪一種運算？

☐ 加法　☐ 減法　☐ 乘法　☐ 除法

算式：＿＿＿＿＿＿　　答案：＿＿＿＿＿＿ 杯

03｜生活題：帳戶現在有多少錢？

小安的帳戶原本是負 60 元（表示欠款），又存進 120 元的 $\frac{3}{4}$。

存入後帳戶餘額是多少元？

先算存入金額：＿＿＿＿＿＿　　再算餘額：＿＿＿＿＿＿

單元 11 / 11

重點整理與學習檢核

先檢查自己學會多少，再決定要複習哪一部分。

01｜這節的五個重點

整數改寫	整數可寫成分母為 1 的分數。
分數加減	先通分，再算分子，注意正負號。
分數乘法	先判斷正負，再算分子、分母。
分數除法	改成乘法，後面的數取倒數。
混合運算	先括號，再乘除，最後加減。

02｜離開教室前的六題小測驗

(1) $-\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=?$ ＿＿＿＿

(2) $\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{4}\right)=?$ ＿＿＿＿

(3) $(-2)\times\frac{3}{5}=?$ ＿＿＿＿

(4) $-\frac{1}{2}\div 2=?$ ＿＿＿＿

(5) $-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\times 2=?$ ＿＿＿＿

(6) $\left(-1+\frac{3}{4}\right)\times 2=?$ ＿＿＿＿

03｜我今天的學習狀況

☐ 可以自己完成　　☐ 看例題就會　　☐ 還需要練習

我最想再練習：＿＿＿＿＿＿＿＿